🎓 CCOI2502 - Matemática Discreta

📅 Plano de Curso - 2026.1

Turma: 01
Carga Horária: 64 horas
Horário: 23N34 (Noturno)

Professor: Walter Aoiama Nagai

UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá
2026.1

👋 Apresentação da Disciplina

🎯 Bem-vindos à Matemática Discreta!

O que é Matemática Discreta?

A **Matemática Discreta** é o ramo da matemática que estuda estruturas **discretas** (não contínuas) - fundamentais para Ciência da Computação e Inteligência Artificial.

Por que é importante?

- Base teórica para algoritmos e estruturas de dados
- Fundamento para análise de complexidade
- Essencial para lógica computacional e provas formais
- Aplicações diretas em IA, criptografia e teoria dos grafos

ℹ️ Informações Gerais

📊 Dados da Disciplina

Código: CCOI2502
Nome: Matemática Discreta
Carga horária: 64 horas
Período: 2026.1
Turma: 01

Horário das aulas:
23N34 (Noturno)

Pré-requisitos:
Não possui

👩‍🏫 Professor

Nome: Walter Aoiama Nagai

Contato:
📧 walternagai@unifei.edu.br

Atendimento:
18h às 19h (antes da aula) ou agendamento prévio

Plataforma:
SIGAA para materiais e atividades

Ementa Oficial

A disciplina aborda os seguintes tópicos fundamentais:

1. **Introdução à Lógica e Lógica Proposicional**
   - Sentenças e conectivos lógicos
   - Tabelas-verdade e fórmulas bem formadas
2. **Teoria dos Conjuntos**
   - Operações e propriedades
3. **Análise Combinatória**
   - Princípios de contagem
4. **Funções e Relações**
   - Propriedades e aplicações

Ementa Oficial (cont.)

5. **Tautologia e Contradição**
    - Análise lógica de proposições
6. **Técnicas de Demonstração de Teoremas**
    - Raciocínio indutivo e dedutivo
    - Demonstração direta, por contraposição, exaustão, contradição e indução
7. **Álgebra Booleana**
    - Fundamentos e propriedades
8. **Circuitos Lógicos**
    - Relação entre expressões Booleanas e circuitos

🎯 Objetivos de Aprendizagem (cont.)

Ao final desta disciplina, você será capaz de:

🎯 Competências Transversais

- 🎯 Raciocínio lógico e pensamento abstrato
- 🎯 Resolução sistemática de problemas
- 🎯 Rigor matemático e argumentação formal
- 🎯 Comunicação matemática precisa
- 🎯 Aprendizagem autônoma e metacognição

📚 Conteúdo Programático

🔢 Bloco 1: Fundamentos de Lógica (Semanas 1-4)

📅 Semana 1-2: Introdução à Lógica Proposicional

- Conceitos básicos: proposições, valores-verdade
- Conectivos lógicos: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Tabelas-verdade e avaliação de proposições
- Fórmulas bem formadas (FBF)

📅 Semana 3-4: Tautologias, Contradições e Equivalências

- Tautologias, contradições e Equivalências lógicas fundamentais
- Simplificação de expressões lógicas
- Leis de "De Morgan"

📚 Conteúdo Programático

📊 Bloco 2: Teoria dos Conjuntos e Contagem (Semanas 5-8)

📅 Semana 5-6: Teoria dos Conjuntos

- Definição e notação de conjuntos
- Operações: união, interseção, complemento, diferença
- Diagramas de Venn, Propriedades e leis de conjuntos
- Conjunto potência e produto cartesiano

📅 Semana 7-8: Análise Combinatória

- Princípios fundamentais de contagem
- Permutações e combinações, Princípio da inclusão-exclusão
- Aplicações em problemas computacionais

📚 Conteúdo Programático

🔗 Bloco 3: Relações e Funções (Semanas 9-11)

📅 Semana 9-10: Relações

- Definição de relação binária
- Propriedades: reflexividade, simetria, transitividade
- Relações de equivalência
- Relações de ordem

📅 Semana 11: Funções

- Definição e notação
- Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras
- Komposição de funções, Função inversa

📚 Conteúdo Programático

🔌 Bloco 4: Provas e Álgebra Booleana (Semanas 12-16)

📅 Semana 12-13: Técnicas de Demonstração

- Demonstração direta, contraposição, contradição, por casos (exaustão)
- Princípio de indução matemática

📅 Semana 14-15: Álgebra Booleana e Circuitos

- Fundamentos da álgebra Booleana
- Expressões e simplificação Booleana
- Introdução aos circuitos lógicos
- Portas lógicas básicas (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)
- Conversão entre expressões e circuitos

🎓 Metodologia de Ensino

📐 Abordagem Pedagógica

Aulas Teóricas:

- Exposição dialogada dos conceitos
- Resolução de exemplos comentados
- Discussão de aplicações práticas

Aulas Práticas:

- Resolução de exercícios em sala
- Atividades em grupo
- Estudos de caso

Aprendizagem Ativa:

- Exercícios para casa
- Listas de problemas
- Projetos aplicados (quando aplicável)

🛠️ Recursos Didáticos

📦 Materiais e Ferramentas

Materiais de Apoio:

- 📚 Slides das aulas no SIGAA
- 📝 Listas de exercícios
- 📖 Referências bibliográficas (físicas e digitais)
- 🎥 Vídeos complementares (quando disponível)

Ferramentas Computacionais (quando disponíveis):

- Software para tabelas-verdade e simplificação lógica
- Ferramentas para visualização de conjuntos
- Simuladores de circuitos lógicos

📊 Sistema de Avaliação

📈 Composição da Nota Final

Instrumento	Peso	Descrição
Prova 1 (P1)	30%	Blocos 1 e 2 (Lógica e Conjuntos)
Prova 2 (P2)	30%	Blocos 3 e 4 (Relações e Provas)
Trabalhos	20%	Listas e atividades
Participação	10%	Engajamento e exercícios
Prova Final	10%	Conteúdo integral (se necessário)

Nota Final:

$$NF = 0,30 \times P1 + 0,30 \times P2 + 0,20 \times T + 0,10 \times P + 0,10 \times PF$$

Aprovação: $NF \geq 6,0$ e frequência $\geq 75\%$

✅ Critérios de Avaliação

📋 O que será avaliado?

Atividades Práticas (AP1-AP6):

- Correção técnica das soluções (50%)
- Aplicação adequada de conceitos (25%)
- Organização e clareza (15%)
- Originalidade e rigor (10%)

Aspectos específicos:

- Demonstrações formais
- Resolução de problemas de contagem
- Projetos de circuitos lógicos

Participação:

- Entrega de listas semanais (50%)
- Engajamento no fórum (30%)
- Presença e interação em aula (20%)

Trabalhos em equipe:

- Contribuição individual (rubrica)
- Colaboração efetiva
- Pontualidade na entrega

📅 Políticas de Entrega (Adaptadas para Noturno)

- **Prazo principal:** Segunda-feira às 23h59
- **Tolerância:** Até terça-feira às 23h59 sem penalidade
- **Atraso:** Após terça, penalidade de 20% por dia
- **Formato:** PDF via SIGAA
- **Nomeação:** APX_NomeSobrenome.pdf
- **Extensões:** Justificadas e comunicadas com antecedência

📅 Calendário de Entregas

📅 Datas das Atividades Avaliativas

Semana	Atividade	Descrição	Peso na NF
1-3	—	Aulas iniciais, Lista 1-3	—
4	**AP1**	Lógica Proposicional	12,5%
5	—	Lista 4	—
6	**AP2**	Conjuntos e Venn	12,5%
7	—	Lista 5	—
8	**AP3**	Análise Combinatória	12,5%
9-10	—	Aulas Bloco 3, Lista 6	—
11	**AP4**	Relações e Funções	12,5%
12	—	Lista 7	—

📅 Calendário de Entregas

📅 Datas das Atividades Avaliativas

Semana	Atividade	Descrição	Peso na NF
13	**AP5**	Demonstrações	12,5%
14	—	Lista 8	—
15	**AP6**	Circuitos Lógicos	12,5%
16	—	Revisão e encerramento	—
—	Participação N1	Contínua (Semanas 1-8)	12,5%
—	Participação N2	Contínua (Semanas 9-16)	12,5%
PF	Prova Final	Se necessária	Conforme regimento

> **Nota:** Avisos de alteração de datas com antecedência mínima de 3 dias.

🤝 Expectativas e Combinados

📋 Para o Bom Andamento da Disciplina

Comprometimento:

- ⏰ Pontualidade nas aulas
- 📖 Estudo regular e constante
- 💪 Esforço na resolução de exercícios
- 🤝 Participação ativa nas discussões

Respeito:

- 👥 Respeito aos colegas e ao professor
- 📱 Uso consciente de celulares
- 🗣️ Ambiente de aprendizagem

Comunicação:

- ❓ Tire dúvidas - não acumule dificuldades!
- 📧 Use o e-mail institucional para contatos
- 💬 Participe dos fóruns no SIGAA
- 📅 Avise com antecedência sobre ausências

💡 Dicas para o Sucesso

🎯 Como Aproveitar ao Máximo a Disciplina

1. **Estude Regularmente**
   - Revise o conteúdo após cada aula
   - Não deixe a matéria acumular
2. **Pratique, Pratique, Pratique**
   - Matemática se aprende fazendo exercícios
   - Tente resolver antes de ver a solução
3. **Forme Grupos de Estudo**
   - Discutir problemas ajuda na compreensão
   - Ensinar é uma forma de aprender
4. **Busque Ajuda Quando Necessário**
   - Não espere ficar totalmente perdido
   - Use atendimento, monitoria e fóruns

⚖️ Políticas da Disciplina

📋 Regras Importantes

Frequência:

- Mínimo de 75% de presença para aprovação
- Presença é verificada em todas as aulas

Trabalhos e Avaliações:

- Entregas fora do prazo: penalidade de 20% por dia
- Plágio resulta em nota zero
- Justificativas de ausência em prova devem ser apresentadas em até 48h

Integridade Acadêmica:

- Cola é falta grave e resulta em reprovação
- Trabalhos devem ser individuais ou em grupo conforme especificado
- Cite fontes quando usar material de terceiros

📋 Estrutura Típica de uma Aula

🕐 O que Esperar em Cada Encontro

Revisão (10 min):**

- Recap da aula anterior
- Esclarecimento de dúvidas

Conteúdo Novo (60 min):

- Exposição teórica
- Exemplos práticos
- Discussão de aplicações

Exercícios (20 min):

- Problemas para praticar
- Resolução em sala
- Exercícios para casa

Encerramento (10 min):

- Síntese dos pontos principais
- Preview da próxima aula
- Avisos e lembretes

🎯 Competências Desenvolvidas

🛠️ Habilidades que Você Irá Adquirir

Habilidades Técnicas:

- Raciocínio lógico-matemático rigoroso
- Construção e validação de provas formais
- Análise e resolução de problemas complexos
- Modelagem com estruturas discretas

Habilidades Profissionais:

- Pensamento abstrato e analítico
- Comunicação matemática precisa
- Trabalho sistemático e organizado
- Base para disciplinas avançadas de IA e Computação

🔗 Conexões com Outras Disciplinas

💡 Onde Você Vai Usar Isso?

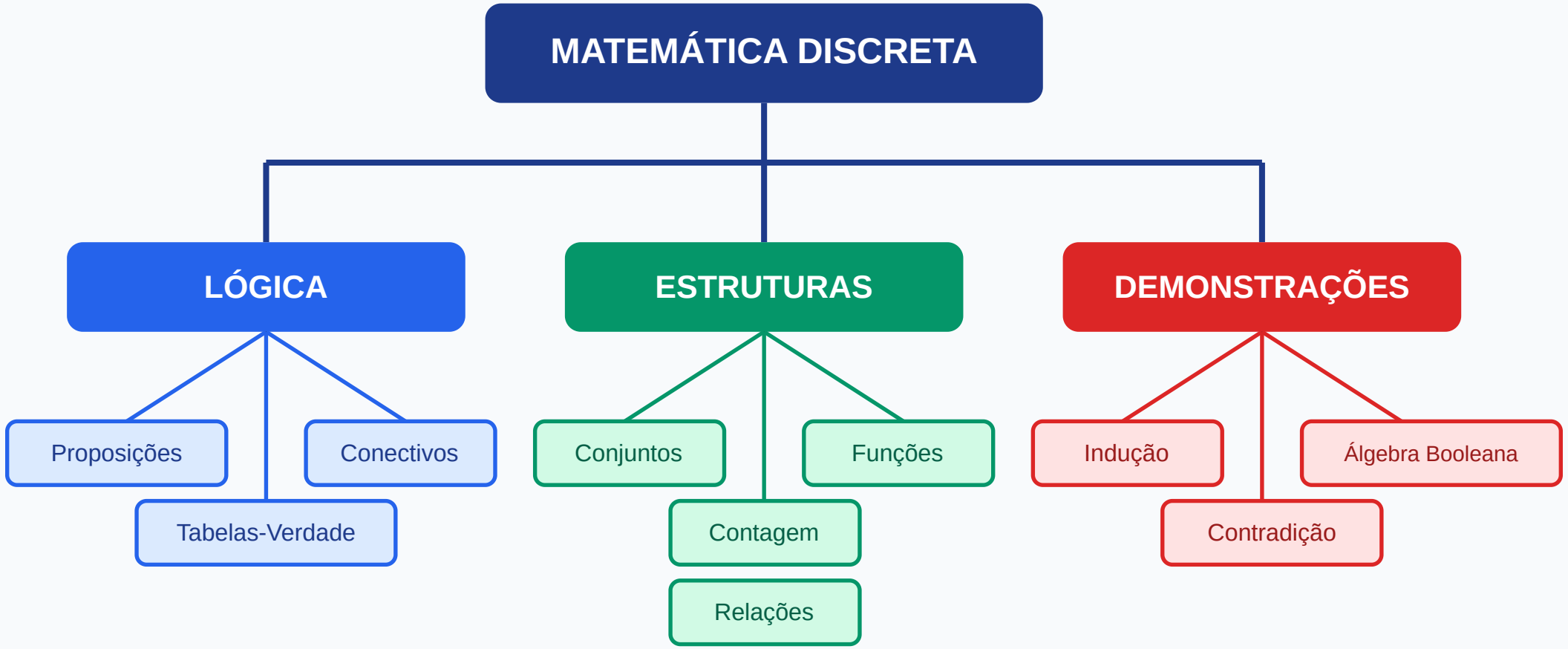
Disciplinas Diretas:

- 💻 **Algoritmos e Estruturas de Dados:** Análise de complexidade, recursão
- 🔐 **Segurança da Informação:** Criptografia, teoria dos números
- 🤖 **Inteligência Artificial:** Lógica, agentes lógicos, representação de conhecimento
- 📊 **Banco de Dados:** Álgebra relacional, normalização
- 🧮 **Teoria da Computação:** Autômatos, linguagens formais

Aplicações Profissionais:

- Desenvolvimento de algoritmos eficientes
- Design de sistemas computacionais
- Análise de requisitos lógicos
- Modelagem de problemas complexos

🧠 Mapa Mental da Disciplina



Tudo se conecta para formar a base da Computação!

⚠️ Importante: Estudantes Noturnos

🌙 Entendemos Suas Necessidades

Sabemos que vocês:

- 💼 Trabalham durante o dia
- ⏰ Têm agendas apertadas
- 😴 Chegam cansados às aulas

Por isso:

- ✓ Materiais disponíveis online com antecedência
- ✓ Gravação de aulas quando possível
- ✓ Flexibilidade em atendimentos
- ✓ Prazos realistas para entregas
- ✓ Comunicação clara e antecipada

Juntos podemos fazer funcionar! 🤝

💬 Mensagem Final

🎓 Bem-vindos à Jornada!

> "A Matemática Discreta é a linguagem da Ciência da Computação. Dominá-la é abrir as portas para compreender profundamente como computadores pensam e resolvem problemas."

Lembrem-se:

- 🎯 Foco e dedicação trazem resultados
- 🤝 Aprendizado é colaborativo
- ❓ Não existem perguntas bobas
- 💪 Persistência supera dificuldade

❓ Dúvidas?

📧 Informações de Contato

Professor: Walter Aoiama Nagai

📧 **E-mail:** walternagai@unifei.edu.br
🏢 **Instituição:** UNIFEI - Campus Itabira
💻 **Plataforma:** SIGAA

Horário de Atendimento: 18h às 19h (antes da aula) ou agendamento prévio

Estou aqui para ajudá-los a ter sucesso!

Vamos começar essa jornada juntos? 🚀

🙏 Obrigado!

📚 Nos vemos em aula!

Próximos passos:

1. Acessar o SIGAA da disciplina
2. Baixar o material da primeira aula
3. Providenciar os livros da bibliografia
4. Preparar-se para começar!

Boa sorte e bons estudos! 🎓